107學年度臺灣省高級中學數學、資訊及自然科能力競賽（第九區）

化學科實驗試題

【屏東女中】

日期：107年11月6日

編號：＿＿＿＿＿＿＿＿號(號碼衣的編號)

總分：＿＿＿＿＿＿＿＿分

【本競賽試題連同封面及計算紙共計8張】

107學年度台灣省高級中學數學、資訊及自然科能力競賽化學科實驗試題

【屏東女中】（第九區）　　編號：_____

題目：反應熱之測定

注意：1.進入實驗競賽場地，請著實驗衣、護目鏡以及勿著短褲，並於右上角填寫編號。

2.檢查您的桌上藥品及器材是否齊全，若不齊全，請舉手請評審老師補齊；若已齊全，請坐好，靜待評審老師宣佈實驗開始。

壹、說明

於高一化學課程已學習過簡單反應熱之測定及原理，化學反應通常伴隨著能量的改變，如果反應在定壓下進行，這之間的能量變化稱為反應熱(heat of reaction)，以 ΔH 表示，$\Delta H = q_p$ (p 則為定壓)。所得 ΔH 為負值($\Delta H<0$)，為放熱反應；反之，正值($\Delta H>0$)，為吸熱反應。

$$\Delta H = m \times s \times \Delta t \cdots\cdots \text{式(1)}$$

m：質量(g)

s：比熱 (cal /g・℃)

本實驗，利用日常生活保麗龍杯製備一個簡單的”卡計，來測定反應熱。反應的過程中，卡計本身也會吸收反應產生的熱量，因此，必須先測量出卡計本身的熱容量(heat capacity，C)。卡計本身在反應過程中，溫度升高或降低 1 ℃時，所吸收或放出的熱量，就可測得卡計的熱容量。另外，以系統與外界無熱量交換為前提，所存在的關係式為反應熱(ΔH)由卡計本身的熱容量及卡計所含內容物(如水溶液)溫度的變化(ΔT)計算求得，其中假設所有水溶液之密度及比熱均與水相同，分別為 1.0 g/mL 及 1 cal/ g・℃：

$$\Delta H = -q_{\text{卡計}}$$

$$= -[\text{卡計吸(放)熱} + \text{水溶液吸(放)熱}]$$

$$= -[C \cdot \Delta T + m \cdot s \cdot \Delta T] \cdots\cdots \text{式(2)}$$

本實驗的第二個目的是學習黑斯定律(Hess's law)，化學反應之反應熱具加成性，當一個化學反應方程式能以兩個(或多個)其他反應方程式的代數和表示時，其反應熱為此兩個(或多個)反應熱的代數和，稱之為黑斯定律，本實驗，測量鎂與氧化鎂分別與酸反應之反應熱，反應方程式如式(3)與式(4)，再利用水的莫耳生成熱為-285.8 kJ/mol (-68.4 kcal/mol)及黑斯定律，可計算出氧化鎂的莫耳生成熱(式(5)

$Mg_{(s)} + 2H^+_{(aq)} \rightarrow Mg^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)} \cdots\cdots \Delta H_1$ (3)

$MgO_{(s)} + 2H^+_{(aq)} \rightarrow Mg^{2+}_{(aq)} + H_2O_{(l)} \cdots\cdots \Delta H_2$ (4)

$H_{2(g)} + 1/2\ O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(l)} \cdots\cdots \Delta H_f^o\ (H_2O)$ (5)

$Mg_{(s)} + 1/2\ O_{2(g)} \rightarrow MgO_{(s)}$ ……ΔH_f^o (MgO) (6)

氧化鎂之莫耳生成熱
式(6)=式(3)–式(4)+式(5)

貳、藥品

1.鎂片	1.0 g
2.氧化鎂	3.0 g
3.1.0 M HCl 溶液	800 mL

參、實驗器材

個人使用器材：

編號	名稱	數量	編號	名稱	數量
1.	500 mL 燒杯, 250 mL 燒杯	各 1 個	6.	加熱板	1 台
2.	砂紙	1 張	7.	計時器(不可使用手機)	1 個
3.	50 mL 量筒	1 支	8.	天平	1 台
4.	電子溫度計(有效數字至小數點後一位)	1 支	9.	秤量紙	8 張
5.	橡皮筋	1 條	10.	刮勺	2 支

公用器材(教師桌):蒸餾水、廚房巾紙、廢液桶、無粉乳膠手套。

肆、實驗步驟

一、卡計熱容量之測定

1、將拿到的兩個保麗龍杯洗淨並擦乾，層疊並同時放置於 250 mL 燒杯中，完成簡易卡計，示意圖，圖 1，如下：

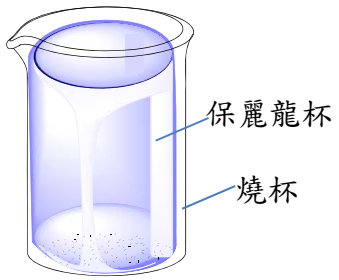


圖 1、簡易卡計示意圖。

2、以量筒量取 50 mL 蒸餾水，記錄體積後加入自製卡計中，靜置 3 分鐘，使水與卡計達到溫度平衡，以溫度計量測並記錄水溫，讀記請記錄到小數點後一位)，量筒之使用及觀測如圖 2

◎注意: 1.觀測量筒讀數時, 應觀察液面凹處所對應的數值 2.電子溫度計應插在液面中央, 避免碰觸到杯壁

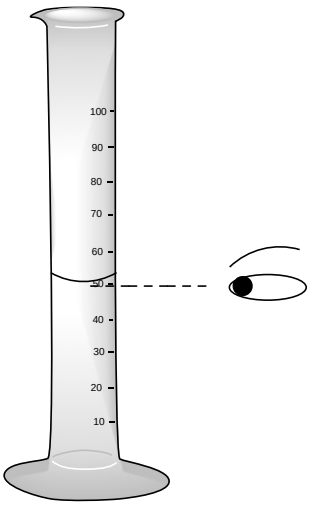


圖 2、正確量筒觀測方法

3、準備溫水，於 500 mL 燒杯中加入 200 mL 蒸餾水，以電子溫度計確認，當溫度比原先冷水高約 15℃，移開加熱板，以量筒量取此溫水 50 mL(剩下的水繼續加熱)，讓溫水在量筒中靜置約 3 分鐘(勿太久)，使量筒與溫水達到溫度平衡，並記錄水溫(表一)與體積(表一)，然後迅速將溫水全部倒入步驟 2 中盛裝冷水的卡計中，迅速蓋回杯蓋以手搖動杯子的方式，使冷溫水混合並達到平衡，約 1 分鐘，記錄此最高溫。

◎注意：1、電子溫度計的測溫棒在每次量測溫前，均應以自來水沖洗使其回復至室溫，並且測溫棒的前端必須至於溶液中央位置不貼靠器壁，如果溫度計碰觸到底部杯壁，可利用橡皮筋將電子溫度計固定於洞口。
2、移開加熱板後，務必將加熱板關閉。

請重複以上 1~3 步驟三次，以確實估計出卡計的平均熱含量值。

二、氧化鎂莫耳生成熱之測定

1、將溫度計與保麗龍杯洗淨並擦乾。量取 100 mL 之 1.0 M HCl 溶液，並記錄體積，然後小心倒入卡計中，靜置約 3 分鐘，使溶液與卡計達到溫度平衡後，記錄其溫度(表二)。

◎注意: HCl 具又腐蝕性，請務必戴手套。

2、稱取約 0.2 克鎂片(秤取前先利用砂紙，將鎂帶氧化的部份磨平)，記錄其重量後，加入卡計中，迅速蓋好杯蓋並插回溫度計，以手搖動杯子的方式，使兩者均勻混合；並記錄混合期間的溫度變化，若為放熱反應則以最高溫為平衡溫度，吸熱反應則為最低溫。

3、反應完全後，將溫度計與保麗龍杯清洗並擦乾，重新量取 100 mL 之 1.0 M HCl 溶液置於卡計中，重複步驟 1，並記錄溫度，稱取 0.7 克氧化鎂與其反應，使其均勻混合，並記錄混合期間的溫度變化。

請重複以上 1~3 步驟三次，以確實估計出平均ΔH_1和ΔH_2值。

。

伍、結果與討論

一、實驗紀錄(45%)

1. 卡計熱容量測定 C(J/℃) 測定(表 1)(每格 1 分，共計 15 分)

項目	體積(mL)			溫度(℃)		
次數	1	2	3	1	2	3
蒸餾水						
溫水						
均勻混和後						

2. 氧化鎂生成熱測定$\triangle H_{f^\circ_{MgO}}$ (cal/mole)(表 2)(每格 1 分，共計 30 分)

第一組 求得ΔH_1(鎂的原子量為 24.305 g/mol，氧化鎂的分子量為 40.30 g/mol)

第一組	次數	1	2	3		1	2	3
1.0 M HCl	體積(mL)或重量(g)				溫度(℃)			
鎂片								
均勻混和後								
					ΔH_1			

第二組 求得平均值ΔH_2

第一組	次數	1	2	3		1	2	3
1.0 M HCl	體積(mL)或重量(g)				溫度(℃)			
鎂片								
均勻混和後								
					ΔH_2			

二、請回答下列問題(55%)

1.請利用表 1 中數據計算出此簡易卡計的熱容量平均值? (10 分)

◎請詳列計算過程，否則不予計分；參考公式: 溫水釋放熱量=冷水吸收熱量+卡計吸收熱量。

◎假設所有水溶液之密度與比熱均與水相同，分別為 1.0 g/mL 及 1.0 cal/g.^{o}c

2.請利用表 2 中數據先計算出平均值$\triangle H_1$和$\triangle H_2$,接著再計算出氧化鎂生成熱的平均值? (30 分)

◎請詳列計算過程，否則不予計分；參考公式: $\triangle H_{f^\circ MgO} = \triangle H_1 - \triangle H_2 + \triangle H_{f^\circ H2O}$。

◎假設所有水溶液之密度與比熱均與水相同，分別為 1.0 g/mL 及 1.0 cal/g.^{o}c

◎1J=0.24cal

3.請計算表 1 及表 2 的誤差值，並說明可能造成誤差發生的原因。(15 分)

◎氧化鎂的莫耳生成熱為-602kJ/mol

【計算紙】